

代数结构(代数系统)

- ❖ 本章将研究一类特殊的数学结构---由集合上定义若干个运算而组成的系统---代数系统。

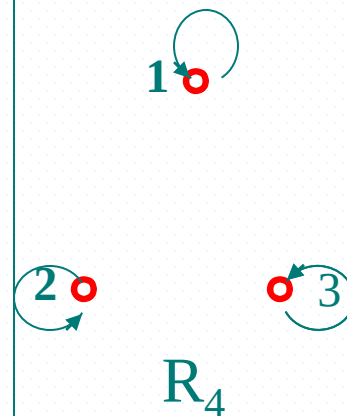
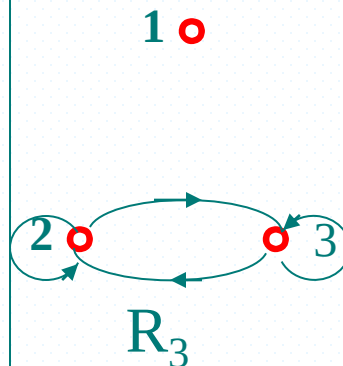
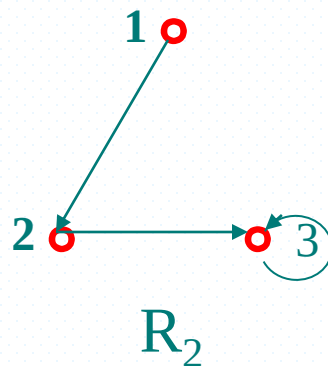
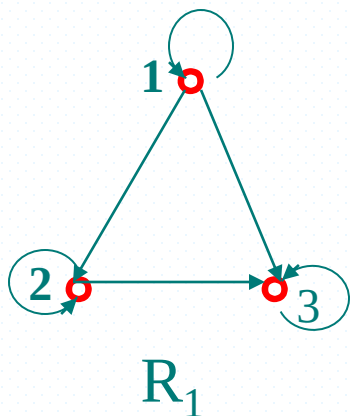
函数的基本概念

一. 概念

定义：X与Y集合，f是从X到Y的关系，如果任何 $x \in X$ ，都存在唯一 $y \in Y$ ，使得 $\langle x, y \rangle \in f$ ，则称f是从X到Y的函数，(变换、映射)，记作 $f: X \rightarrow Y$ ，或 $X \xrightarrow{f} Y$. $\langle x, y \rangle \in f$ 可记为 $y = f(x)$.

如果 $f: X \rightarrow X$ 是函数，也称f是X上的函数.

下面给出 $A = \{1, 2, 3\}$ 上几个关系，哪些是A到A的函数？

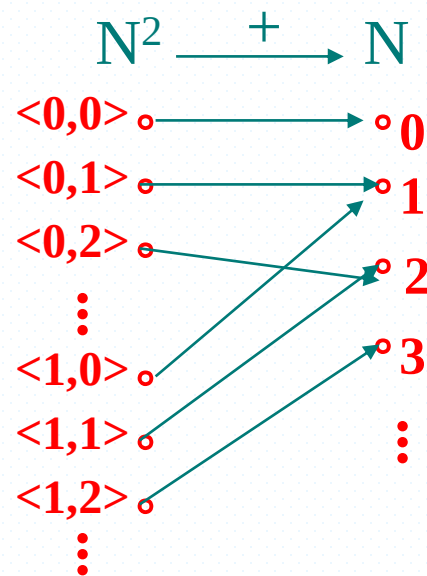
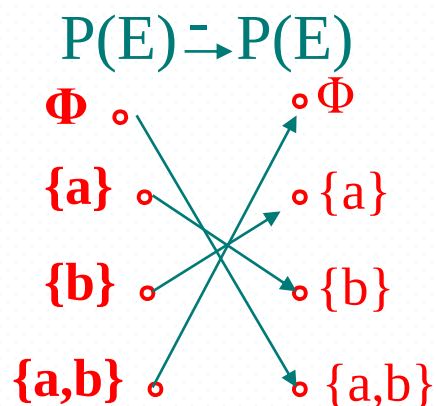
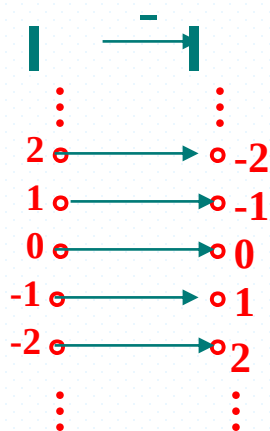


代数结构(系统)的概念

一. n元运算

例子:

取相反数运算“-”、集合的补运算“-” 以及 $\mathbf{N}$ 上的“+”



1.定义： 设 X 、 Y 是集合， $f:X^n \rightarrow Y$ 是个映射，
则称 f 是 X 上的一个 n 元运算。

$f:X \rightarrow Y$ 是个一元运算。

$f:X^2 \rightarrow Y$ 是个二元运算。

主要讨论二元运算。

通常用 $\star$ 、 $\bullet$ 、 $\blacklozenge$ 、 $\otimes$ 、 $\triangle$ 、 $\circ$ 、 $+$ 等表示抽象的二元运算。 如果用“ $\star$ ”表示二元运算 f 时，通常将 $f(\langle x,y \rangle)=z$ 写成 $x\star y=z$ 。

2.二元运算的运算表

可用一个表来表示二元运算的运算规律。

例如令 $E=\{a,b\}$
 $P(E)$ 上的 $\cap$
 运算表如图所示。

左表头元素	运算	上表头元素			
	$\cap$	Φ	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a,b\}$
	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ
	$\{a\}$	Φ	$\{a\}$	Φ	$\{a\}$
	$\{b\}$	Φ	Φ	$\{b\}$	$\{b\}$
	$\{a,b\}$	Φ	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a,b\}$

如令 $X=\{S,R,A,L\}$ 其中
 S 表示开始时的位置；
 R 表示“向右转”；
 A 表示“向后转”；
 L 表示“向左转”；

“ $\circ$ ” 表示转动的复合运算；其运算表如图所示。

$\circ$	S	R	A	L
S	S	R	A	L
R	R	A	L	S
A	A	L	S	R
L	L	S	R	A

二. 代数系统的概念

1. 代数系统的**定义**: X 是非空集合, $f_1, f_2, \dots, f_m$ 分别是 X 上 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 元运算, k_i 为整数, 称集合 X 和运算 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 所构成的系统为一个代数系统 U (或一个代数结构), 简称一个代数, 记作 $U = \langle X, f_1, f_2, \dots, f_m \rangle$ ($m \geq 1$)。
2. 有限代数系统: $U = \langle X, f_1, f_2, \dots, f_m \rangle$ 是个代数系统, 如果 X 是个有限集合, 则称 U 是个有限代数系统。
3. 同类型代数系统: 给定两个代数系统
 $U = \langle X, f_1, f_2, \dots, f_m \rangle$, $V = \langle Y, g_1, g_2, \dots, g_m \rangle$
如对应的运算 f_i 和 g_i 的元数相同($i=1, 2, 3, \dots, m$), 则称 U 与 V 是同类型代数系统。

封闭性

- ❖ 定义：设 $\star$ 是 X 上的二元运算，如果对任何 $x, y \in X$, 有 $x \star y \in X$, 则称二元运算 $\star$ 在 X 是封闭的。
- ❖ 判断下列运算是否封闭。
 - $\mathbb{N}$ 上的减法运算—。
 - 整数 $\mathbb{I}$ 上的减法运算—。

一.交换性

❖ 定义：设 $\star$ 是 X 上的二元运算，如果对任何 $x, y \in X$, 有 $x \star y = y \star x$, 则称 $\star$ 是可交换的。

例：对任意的 $a, b \in \mathbb{N}$, 定义

$$a \star b = a^b$$

则 $\star$ 不满足交换性。

例：设 $\mathbb{Q}$ 为有理数集合， $\star$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的二元运算，对任意的 $a, b \in \mathbb{Q}$, 定义

$$a \star b = a + b - ab$$

问： $\star$ 是否可交换。

从运算表看交换性：是个以主对角线为对称的表。

$\cap$	Φ	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a,b\}$
Φ	Φ	Φ	Φ	Φ
$\{a\}$	Φ	$\{a\}$	Φ	$\{a\}$
$\{b\}$	Φ	Φ	$\{b\}$	$\{b\}$
$\{a,b\}$	Φ	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a,b\}$

$\circ$	S	R	A	L
S	S	R	A	L
R	R	A	L	S
A	A	L	S	R
L	L	S	R	A

二.等幂元、等幂性

- ❖ 定义：设 $\star$ 是 X 上的二元运算，如果存在 $a \in X$ ，使得 $a \star a = a$ ，则称 a 是等幂元；如果对任何 $x \in X$ ，都有 $x \star x = x$ ，则称 $\star$ 有等幂性。
- ❖ 例： $\mathbb{N}$ 上定义的加法 $+$ 是否具有等幂性？

从运算表看等幂元、等幂性:

看主对角线的元素与上表头(或左表头)元素相同。

$\cap$	Φ	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a,b\}$	$\circ$	S	R	A	L
Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	S	S	R	A	L
$\{a\}$	Φ	$\{a\}$	Φ	$\{a\}$	R	R	A	L	S
$\{b\}$	Φ	Φ	$\{b\}$	$\{b\}$	A	A	L	S	R
$\{a,b\}$	Φ	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a,b\}$	L	L	S	R	A

三.单位元（幺元、恒等元）

定义：设 $\star$ 是 X 上的二元运算，如果存在 $e_L \in X$ ，使得对任何 $x \in X$ ，有 $e_L \star x = x$ ，则称 e_L 是相对 $\star$ 的左单位元。如果存在 $e_R \in X$ ，使得对任何 $x \in X$ ，有 $x \star e_R = x$ ，则称 e_R 是相对 $\star$ 的右单位元。如果 $e_L = e_R = e$ ，对任何 $x \in X$ ，有 $e \star x = x \star e = x$ ，称 e 是相对 $\star$ 的单位元。

例： $\langle Q, + \rangle$ ，单位元是： $\langle Q, \times \rangle$ ，单位元是：

$\langle P(A), \cup \rangle$ ，单位元是：

$\langle P(A), \cap \rangle$ ，单位元是：

$\langle M_n, + \rangle$ ，单位元是：

$\langle M_n, \times \rangle$ ，单位元是：

例： $A=\{a, b, c, d\}$ ，在 A 上定义两个运算如下所示，试指出左、右单位元。

★	a	b	c	d
a	d	a	b	c
b	a	b	c	d
c	a	b	c	c
d	a	b	c	d

。	a	b	c	d
a	a	b	d	c
b	b	a	c	d
c	c	d	a	b
d	d	d	b	c

- ❖ A 中关于 $\star$ 的左单位元为：
- ❖ A 中关于 $\star$ 的右单位元为：
- ❖ A 中关于 $\circ$ 的左单位元为：
- ❖ A 中关于 $\circ$ 的右单位元为：

从运算表找左单位元 e_L ： e_L 所在行的各元素均与上表头元素相同。

从运算表找右单位元 e_R ： e_R 所在列的各元素均与左表头元素相同。

		e_R S	R	A	L
e_L S	S	S	R	A	L
R	R	R	A	L	S
A	A	A	L	S	R
L	L	L	S	R	A

定理1. 设 $\star$ 是 X 上的二元运算，如果有左单位元 $e_L \in X$ ，也有右单位元 $e_R \in X$ ，则 $e_L = e_R = e$ ，且单位元 e 是唯一的。

证明： 因为 e_L 是左单位元，又 $e_R \in X$ ，所以 $e_L \star e_R = e_R$
因为 e_R 是右单位元，又 $e_L \in X$ ，所以 $e_L \star e_R = e_L$
于是 $e_L = e_R = e$ 。

假设有两个单位元 e_1 、 e_2 ，

因为 e_1 是单位元，又 $e_2 \in X$ ，所以 $e_1 \star e_2 = e_2$

因为 e_2 是单位元，又 $e_1 \in X$ ，所以 $e_1 \star e_2 = e_1$

则 $e_1 = e_2 = e$ 。所以单位元是唯一的。

思考题. 减法运算是否有单位元？

四. 零元

定义：设 $\star$ 是 X 上的二元运算，如果有 $\theta_L \in X$ ，使得对任何 $x \in X$ ，有 $\theta_L \star x = \theta_L$ ，则称 θ_L 是相对 $\star$ 的左零元。

如果有 $\theta_R \in X$ ，使得对任何 $x \in X$ ，有 $x \star \theta_R = \theta_R$ ，则称 θ_R 是相对 $\star$ 的右零元。如果 $\theta_L = \theta_R = \theta$ ，对任何 $x \in X$ ，有 $\theta \star x = x \star \theta = \theta$ ，称 θ 是相对 $\star$ 的零元。

例如：对乘法 $\times$ ，零元：

对加法 $+$ ，零元：

对并运算 $\cup$ ，零元是：

对交运算 $\cap$ ，零元是：

从运算表找左零元 θ_L ： θ_L 所在行的各元素均与左表头元素相同。

从运算表找右零元 θ_R ：
 θ_R 所在列的各元素均与上表头元素相同。

		θ_R				
		$\cap$	Φ	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a,b\}$
θ_L	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ
	$\{a\}$	Φ	$\{a\}$	Φ	$\{a\}$	$\{a\}$
	$\{b\}$	Φ	Φ	$\{b\}$	$\{b\}$	$\{b\}$
	$\{a,b\}$	Φ	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a,b\}$	$\{a,b\}$

定理2. 设 $\star$ 是 X 上的二元运算，如果有左零元 $\theta_L \in X$ ，也有右零元 $\theta_R \in X$ ，则 $\theta_L = \theta_R = \theta$ ，且零元 θ 是唯一的。

定理3. $\langle A, \star \rangle$ 是代数系统，且集合 A 中元素个数大于1，如果该代数系统中存在单位元 e 和零元 θ ，则 $\theta \neq e$ 。

证明：假设 $\theta = e$ ，则对任意 $x \in A$ ，有

$$x = e \star x = \theta \star x = \theta = e$$

即 A 中所有元素都相同，所以 $|A|=1$ ，矛盾。

五.可结合性

定义：设 $\star$ 是 X 上的二元运算，如果对任何 $x, y, z \in X$ ，有 $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$ ，则称 $\star$ 是可结合的。

$\star$ 是可结合的运算的，相同元素 x 的 $\star$ 运算，通常可以写成乘幂的形式。如下：

$$x \star x = x^2 \quad x^2 \star x = x \star x^2 = x^3$$

思考题：对于加法 $+$ ： $1^3 = (\quad)$

对于乘法 $\times$ ： $1^3 = (\quad)$

例 设 A 是非空集合，对任意的 $a, b \in A$ ，定义 $a \star b = b$ ，证明 $\star$ 是可结合的。

例：对任意的 $a, b, c \in \mathbb{N}$ ，定义 $a \star b = a^b$ ，问 $\star$ 是否可结合？

❖ **定理：** 设A是非空集合，★是A上的二元运算且满足结合律，则对任意的正整数m和n，有

$$x^m \star x^n = x^{m+n} \quad (x^m)^n = x^{mn}$$

六.逆元

定义：设 $\star$ 是 X 上有单位元 e 的二元运算， $x \in X$ ，如果有 $x_L^{-1} \in X$ ，使得， $x_L^{-1} \star x = e$ ，则称 x_L^{-1} 是 x 相对 $\star$ 的左逆元。如果有 $x_R^{-1} \in X$ ，使得 $x \star x_R^{-1} = e$ ，则称 x_R^{-1} 是 x 相对 $\star$ 的右逆元。如果 $x_L^{-1} = x_R^{-1} = x^{-1}$ ，有

$$x^{-1} \star x = x \star x^{-1} = e,$$

称 x^{-1} 是 x 相对 $\star$ 的逆元，并称 x 可逆。也称 x^{-1} 与 x 互为逆元。

例实数集合 R 上的 $+$ 和 $\times$ ， $x \in R$

对加 $+$ ： $x^{-1} =$

对乘 $\times$ ： $x^{-1} =$

设 $S=\{a,b,c,d,e\}$ ，定义 S 上的一个二元运算 $\star$ 如下，试指出 $\langle S, \star \rangle$ 中各元素的左、右逆元。

- ❖ 单位元为：
- ❖ a 的左、右逆元、逆元为：
- ❖ b 的左逆元为：
- ❖ b 的右逆元为：
- ❖ b 的逆元为：
- ❖ c 的左逆元为：
- ❖ c 的右逆元为：
- ❖ c 的逆元为：
- ❖ d 的左逆元为：
- ❖ d 的右逆元为： d 的逆元：
- ❖ e 的左逆元为： e 的右逆元为：
- ❖ e 的逆元为：

$\star$	a	b	c	d	e
a	a	b	c	d	e
b	b	d	a	c	d
c	c	a	b	a	b
d	d	a	c	d	c
e	e	d	a	c	e

从运算表找 x 的左逆元 x_L^{-1} :

在 x 列向下找到单位元 e 后, 再
向左到左表头元素即是 x_L^{-1} 。

从运算表找 x 的右逆元 x_R^{-1} :

在 x 行向右找到 e 后, 再向
上到上表头元素即是 x_R^{-1} 。

			x		x_R^{-1}
$\circ$	S	R	A	L	
S	S	R	A	L	
x R	R	A	L	S	
A	A	L	S	R	
x_L^{-1} L	L	S	R	A	

求R的逆: $R^{-1} = L$

定理3. 设 $\star$ 是 X 上有单位元 e 且可结合的二元运算，如果 $x \in X$ ， x 的左、右逆元都存在，则 x 的左、右逆元必相等，且 x 的逆元是唯一的。

证明： 设 x_L^{-1} 、 x_R^{-1} 分别是 x 的左、右逆元，于是有

$$x_L^{-1} \star x = x \star x_R^{-1} = e$$

$$\begin{aligned} x_R^{-1} &= e \star x_R^{-1} = (x_L^{-1} \star x) \star x_R^{-1} = x_L^{-1} \star (x \star x_R^{-1}) \\ &= x_L^{-1} \star e = x_L^{-1} \end{aligned}$$

假设 x 有两个逆元 x_1 、 x_2 ，

$$\text{所以 } x_1 \star x = e = x \star x_2$$

$$x_2 = e \star x_2 = (x_1 \star x) \star x_2 = x_1 \star (x \star x_2) = x_1 \star e = x_1$$

所以 x 的逆元是唯一的。

定理4. 设 $\star$ 是 X 上有单位元 e 且可结合的二元运算, 如果 $\forall x \in X$, 都存在左逆元, 则 x 的左逆元也是它的右逆元。

证明: 任取 $a \in X$, $\exists b \in X$, $b \star a = e$, $\exists c \in X$, $c \star b = e$, 于是有

$$\begin{aligned} a \star b &= e \star (a \star b) = (c \star b) \star (a \star b) \\ &= c \star (b \star a) \star b = c \star e \star b = c \star b = e \end{aligned} \quad \text{所以 } b \text{ 也是 } a \text{ 的右逆元。}$$

七.分配律

定义： 设 $\star$ 和 $\circ$ 都是 X 上的二元运算，若对任何 $x, y, z \in X$ ，有

$$x \star (y \circ z) = (x \star y) \circ (x \star z)$$

$$(x \circ y) \star z = (x \star z) \circ (y \star z)$$

则称 $\star$ 对 $\circ$ 可分配。

设 $A=\{a, b\}$, 在 A 上定义两个二元运算 $\star$ 和 $\circ$ 如下表所示, 运算 $\circ$ 对于 $\star$ 运算可分配吗? 运算 $\star$ 对于运算 $\circ$ 呢?

$\star$	a	b
a	a	b
b	b	a

$\circ$	a	b
a	a	a
b	a	b

解: 运算 $\circ$ 对运算 $\star$ 是可分配的。

$$a \circ (a \star a) = a \circ a = a = (a \circ a) \star (a \circ a)$$

$$a \circ (a \star b) = a \circ b = a = (a \circ a) \star (a \circ b)$$

$$a \circ (b \star b) = a \circ a = a = (a \circ b) \star (a \circ b)$$

$$b \circ (b \star b) = b \circ a = a = (b \circ b) \star (b \circ b)$$

$$b \circ (a \star b) = b \circ b = b = (b \circ a) \star (b \circ b)$$

$$b \circ (a \star a) = b \circ a = a = (b \circ a) \star (b \circ a)$$

这两个运算都满足交换律, 所以运算 $\circ$ 对运算 $\star$ 是可分配的。

但运算 $\star$ 对运算 $\circ$ 不可分配。

九.吸收律

定义：设 $\star$ 和 $\circ$ 都是 X 上的二元运算，若对任何 $x, y \in X$ ，有

$$x \star (x \circ y) = x$$

和 $x \circ (x \star y) = x$

则 $\star$ 与 $\circ$ 满足吸收律。

例：在自然数 N 上定义两个二元运算 $\star$ 和 $\circ$ ，对任意的 x, y 有

$$x \star y = \max\{x, y\},$$

$$x \circ y = \min\{x, y\},$$

问运算 $\star$ 和 $\circ$ 是否满足吸收律。

$\langle X, \star \rangle$ 和 $\langle X, \star, \circ \rangle$ 是代数系统, $\star, \circ$ 是二元运算:

1.可交换性: $\forall x, y \in X$, 有 $x \star y = y \star x$ 。

2.等幂性: $\forall x \in X$, 有 $x \star x = x$ 。

3. 有单位元: $e \in X$, $\forall x \in X$, 有 $e \star x = x \star e = x$ 。

4.有零元: $\theta \in X$, $\forall x \in X$, 有 $\theta \star x = x \star \theta = \theta$ 。

5.可结合性: $\forall x, y, z \in X$, 有 $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$ 。

6.有逆元: $x \in X$, 有 $x^{-1} \in X$, 使得 $x^{-1} \star x = x \star x^{-1} = e$

7. 分配律: $\star$ 对 $\circ$ 可分配: $\forall x, y, z \in X$, 有

$$x \star (y \circ z) = (x \star y) \circ (x \star z)$$

$$(x \circ y) \star z = (x \star z) \circ (y \star z)$$

8.吸收律: $\forall x, y \in X$, 有

$$x \star (x \circ y) = x \quad \text{和} \quad x \circ (x \star y) = x$$

从运算表找运算的性质

- ❖ 设 $\langle A, \star \rangle$ 是代数系统，则
- ❖ 运算 $\star$ 具有**封闭性**，当且仅当运算表中的每个元素都属于 A 。
- ❖ 运算 $\star$ 具有**交换性**，当且仅当运算表关于主对角线是对称的。
- ❖ 运算 $\star$ 具有**等幂性**，当且仅当运算表的主对角线上的每一元素与它所在行（列）的表头元素相同。
- ❖ A 关于 $\star$ 有**零元**，当且仅当该元素所对应的行和列中的元素都与该元素相同。
- ❖ A 中关于 $\star$ 有**单位元**，当且仅当该元素所对应的行和列依次与运算表的行和列相一致。
- ❖ 设 A 中有单位元， a 和 b **互逆**，当且仅当位于 a 所在的行， b 所在的列的元素以及位于 b 所在的行， a 所在的列的元素都是单位元。

❖ 例：对于实数集合 $\mathbf{R}$ ，下表所列的二元运算是否具有左边一列中的那些性质，请在相应的位置上填写“是”或“否”。

	+	-	·	max	$ x-y $
结合	Y	N	Y	Y	N
交换	Y	N	Y	Y	Y
单位元	0	N	1	N	N
零元	N	N	0	N	N

a)				
★	a	b	c	
a	a	b	c	
b	b	c	a	
c	c	a	b	

b)				
★	a	b	c	
a	a	b	c	
b	b	a	c	
c	c	c	c	

c)				
★	a	b	c	
a	a	b	c	
b	a	b	c	
c	a	b	c	

d)				
★	a	b	c	
a	a	b	c	
b	b	b	c	
c	c	c	b	

问：上述四个运算是否具有交换性和等幂性，其等幂元、单位元、零元、可逆元素是否存在？

半群和独异点(么群)

一. 半群(Semi-group)

1.定义： S 是个非空集合， $\star$ 是 S 上的二元运算，如果

(1) 运算 $\star$ 是封闭的；

(2) 运算 $\star$ 在 S 上满足结合律，则称 $\langle S, \star \rangle$ 是半群。

例 设 $A = \{a, b, c, d\}$, 在 A 上定义两个二元运算如下,
问 $\langle A, \cdot \rangle$ 和 $\langle A, \circ \rangle$ 是否是半群?

$\cdot$	a	b	c	d
a	a	a	a	a
b	b	b	b	b
c	c	c	c	c
d	d	d	d	d

$\circ$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	a	a	b
c	c	b	a	a
d	d	a	a	a

定理： 设 $\langle S, \star \rangle$ 是半群，如果 S 是有限集合，则必存在 $a \in S$,使得 $a \star a = a$ 。

证明： 因 $\langle S, \star \rangle$ 是有限半群, $\star$ 在 S 上封闭,所以任何 $b \in S$,对任何 $i \geq 1$ 有 $b^i \in S$,因 S 是有限集合，所以必存在正整数 $i, j (i < j)$,使得 $b^i = b^j$,

令 $p = j - i$,显然 $p \geq 1$, $j = p + i$,于是

$$b^i = b^j = b^{p+i} = b^p \star b^i$$

所以对任意在 $q \geq i$, 设 $q = i + s$, 有

$$b^q = b^{i+s} = b^i \star b^s$$

$$= b^p \star b^i \star b^s = b^p \star b^{i+s} = b^p \star b^q$$

因 $p \geq 1$, $\therefore$ 总可以找到整数 $k \geq 1$, 使得 $kp \geq i$, 于是有

$$b^{kp} = b^p \star b^{kp}$$

$$= b^p \star (b^p \star b^{kp}) = (b^p \star b^p) \star b^{kp} = b^{2p} \star b^{kp}$$

$$= b^{2p} \star (b^p \star b^{kp}) = b^{3p} \star b^{kp} = \dots = b^{kp} \star b^{kp}$$

令 $b^{kp} = a$, 于是有 $a \star a = a$

二. 独异点(么群) (Monoid)

独异点定义： 设 $\langle M, \star \rangle$ 是个半群,如果对 $\star$ 有单位元, 则称 $\langle M, \star \rangle$ 是个独异点, 也称它是么群。

定理： 设 $\langle S, \star, e \rangle$ 是独异点,且 S 有限, 则在关于 $\star$ 的运算表中, 任何两行或两列都不相同。

证明： 对任意的 $a, b \in S, a \neq b,$

$$a \star e = a \neq b = b \star e$$

(说明两行不同)

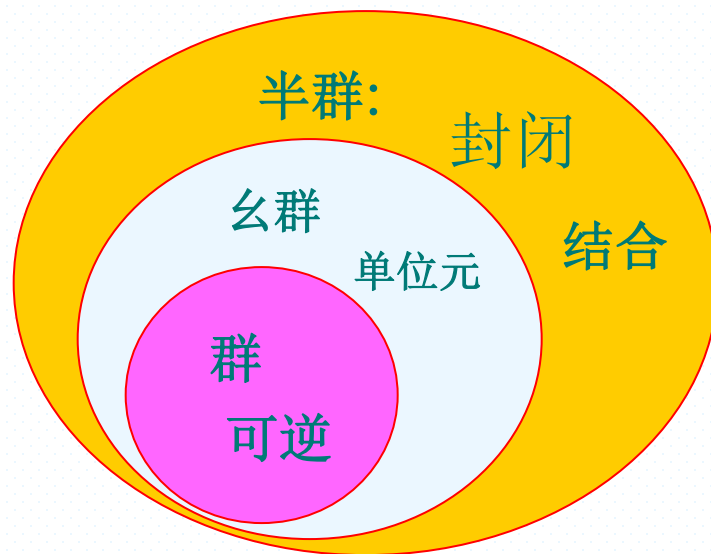
$$e \star a = a \neq b = e \star b$$

(说明两列不同)

群 Group

一. 概念

1. 群的定义: 设 $\langle G, \star \rangle$ 是个代数系统, 如果 $\star$ 满足封闭性、可结合、有单位元且每个元素可逆, 则称它是个群。



2. 有限群: 令 $\langle G, \star \rangle$ 是群, G 是有限集, 则称它是有限群。

二. 群的性质

1. 群满足可消去性

定理1 设 $\langle G, \star, e \rangle$ 是个群, 则对任何 $a, b, c \in G$, 如果有

(1) $a \star b = a \star c$ 则 $b = c$ 。

(2) $b \star a = c \star a$ 则 $b = c$ 。

证明: 任取 $a, b, c \in G$, 设有 $a \star b = a \star c$

因 $\langle G, \star \rangle$ 是个群, 所以 $a^{-1} \in G$, 于是有

$$a^{-1} \star (a \star b) = a^{-1} \star (a \star c)$$

$$(a^{-1} \star a) \star b = (a^{-1} \star a) \star c$$

$$e \star b = e \star c$$

所以 $b = c$

2. 群方程可解性

定理2 设 $\langle G, \star, e \rangle$ 是个群, 则对任何 $a, b \in G$,

(1) 存在唯一元素 $x \in G$, 使得 $a \star x = b$ (1)

(2) 存在唯一元素 $y \in G$, 使得 $y \star a = b$ (2)

证明:(1)先证明(1)式有解

因 $\langle G, \star \rangle$ 是个群, 对任何 $a, b \in G$, 有 $a^{-1} \in G$,
 $\therefore a^{-1} \star b \in G$, 用 $a^{-1} \star b$ 代入(1)中的 x 得:

$$a \star x = a \star (a^{-1} \star b) = (a \star a^{-1}) \star b = e \star b = b$$

所以 $x = a^{-1} \star b$ 是方程(1)的解。

再证明(1)式的解的唯一性

设(1)式有两个解 $x_1, x_2 \in G$, 于是有

$$a \star x_1 = b \quad a \star x_2 = b \quad \text{所以} \quad a \star x_1 = a \star x_2,$$

由可消去性得 $x_1 = x_2$

3. 群中无零元。

定理3 设 $\langle G, \star, e \rangle$ 是个群, 如果 $|G| \geq 2$, 则 G 中无零元.

证明. 如果 G 中有零元 θ , 则对任何 $x \in G$, 有 $\theta \star x = \theta$,
由于 $|G| \geq 2$ $\theta \neq e$

所以不会有 $y \in G$, 使得 $\theta \star y = e$,
即 θ 不可逆。所以 G 中无零元.

4. 群中除单位元外, 无其它等幂元。

定理4 设 $\langle G, \star, e \rangle$ 是个群, G 中除单位元外, 无其它等幂元。

证明. 假设有 $a \in G$ 是等幂元, 即

$$a \star a = a \quad \text{又} \quad a^{-1} \in G, \text{ 于是有}$$

$$a^{-1} \star (a \star a) = a^{-1} \star a$$

$$(a^{-1} \star a) \star a = e$$

$$e \star a = e$$

所以 $a = e$

5.定理5 $\langle G, \star, e \rangle$ 是个群, 对任何 $a, b \in G$, 有

$$(1) \quad (a^{-1})^{-1} = a$$

$$(2) \quad (a \star b)^{-1} = b^{-1} \star a^{-1}$$

证明. (1) 结论显然成立,

$$(2) \quad (a \star b) \star (b^{-1} \star a^{-1}) = a \star (b \star b^{-1}) \star a^{-1}$$

$$= a \star e \star a^{-1} = a \star a^{-1} = e$$

$$(b^{-1} \star a^{-1}) \star (a \star b) = b^{-1} \star (a^{-1} \star a) \star b$$

$$= b^{-1} \star e \star b = b^{-1} \star b = e$$

所以 $b^{-1} \star a^{-1}$ 是 $a \star b$ 的逆元, 即 $(a \star b)^{-1} = b^{-1} \star a^{-1}$

推论: $\langle G, \star, e \rangle$ 是个群, 对任何 $a \in G$, 有

$$(a^n)^{-1} = (a \star a \star \dots \star a)^{-1} = (a^{-1} \star a^{-1} \star \dots \star a^{-1})$$

$$= (a^{-1})^n = a^{-n}$$

所以 $(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n = a^{-n}$

此外, 因为群 G 中任何 $x \in G$, 有 $e = x \star x^{-1} = x^{1+(-1)} = x^0$

$$\therefore x^0 = e$$

6. 有限群的运算表的特征

定理6 $\langle G, \star, e \rangle$ 是个有限群，则 G 中每个元素在 $\star$ 运算表中的每一行(列)必出现且仅出现一次。

证明. 令 $G = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$

$\star$ 的运算表如图：任取 $a_j \in G$,

由群方程可解性得

存在唯一元素 $a_k \in G$, 使得

$a_i \star a_k = a_j$ 这说明 a_j 在 a_i 行出现

$\star$	a_1	a_2	$\dots$	a_k	$\dots$	a_t	$\dots$	a_n
a_1								
a_2								
$\dots$								
a_i						a_j		a_j
$\dots$								
a_n								

假设 a_j 在 a_i 行出现两次，设在第 t 列也出现，则有

$a_i \star a_k = a_j$ 和 $a_i \star a_t = a_j$ 所以

$a_i \star a_k = a_i \star a_t$ 由可消去性得 $a_t = a_k$

同理可证 G 中每个元素在每列必出现且仅出现一次。

四. 子群

一. 子群定义:

设 $(G, \cdot)$ 是群, S 是 G 的非空子集, 如果 $(S, \cdot)$ 满足:

- (1) 任何 $a, b \in S$ 有 $ab \in S$, (封闭)
- (2) 单位元 $e \in S$, (有单位元)
- (3) 任何 $a \in S$ 有 $a^{-1} \in S$, (可逆)

则称 $(S, \cdot)$ 是 $(G, \cdot)$ 的子群, 记 $S \leq G$.

二. 平凡子群与真子群

设 $(G, \cdot)$ 是群, $(\{e\}, \cdot)$ 和 $(G, \cdot)$ 也是 $(G, \cdot)$ 的子群。称之为平凡子群。其余真子集构成的子群称之为真子群, 记 $S < G$ 。

证明子群的方法

方法1. 用子群的定义.

方法2. 定理 设 $(G, \cdot)$ 是群, S 是 G 的非空子集, 如果 $(S, \cdot)$ 满足:

- (1) 任何 $a, b \in S$ 有 $ab \in S$, (封闭)
- (2) 任何 $a \in S$ 有 $a^{-1} \in S$, (可逆)

则 $(S, \cdot)$ 是 $(G, \cdot)$ 的子群。

证明: 任取 $a \in S$ 由可逆得 $a^{-1} \in S$,

又由封闭得 $aa^{-1} \in S$

所以单位元 $e \in S$,

所以 $(S, \cdot)$ 是 $(G, \cdot)$ 的子群。

方法3. 定理 设 $(G, \cdot)$ 是群, B 是 G 的有限子集, 如果 $\cdot$ 在 B 上满足封闭性, 则 $(B, \cdot)$ 是 $(G, \cdot)$ 的子群。

证明: (1) 先证单位元 $e \in B$,

任取 $b \in B$, 因为 $\cdot$ 在 B 上封闭, 所以对任意 $i \geq 1$ 有 $b^i \in B$, 由于 B 中元素个数有限, 所以必存在正整数 i, j ($i < j$), 使得 $b^i = b^j$, $j-i \geq 1$

$\therefore b^{j-i} \in B$ 因又有 $(b^i)^{-1} \in G$, 即 $b^{-i} \in G$, 于是

$b^{j-i} = b^j b^{-i} = b^i b^{-i} = e$ 因 $b^{j-i} \in B$, 所以 $e \in B$.

(2) 再证 B 中每个元素 b 可逆。

任取 $b \in B$, 由(1)得 $b^{j-i} = e$ ($j-i \geq 1$)

a) 如果 $j-i > 1$, 有 $b^{j-i-1} \in B$,

使得 $bb^{j-i-1} = b^{j-i-1}b = b^{j-i} = e$ 所以 $b^{-1} = b^{j-i-1}$

b) 如果 $j-i=1$ 则 $b^{j-i}=b=e$ 所以 $b^{-1}=b$

所以 $(B, \cdot)$ 是 $(G, \cdot)$ 的子群。

方法4. 设 $(G, \cdot)$ 是群, S 是 G 的非空子集, 如果任何
 $a, b \in S$ 有 $ab^{-1} \in S$, 则 $(S, \cdot)$ 是 $(G, \cdot)$ 的子群。

证明: (1) 先证 $e \in S$

任取 $a \in S$ 由已知得 $aa^{-1} \in S$, 即 $e \in S$ 。

(2) 再证可逆性

任取 $a \in S$ 由(1)得 $e \in S$, 由已知得 $ea^{-1} \in S$,
即 $a^{-1} \in S$ 。

(3) 最后证明封闭性

任取 $a, b \in S$ 由(2)得 $b^{-1} \in S$, 由已知得 $a(b^{-1})^{-1} \in S$,
即得 $ab \in S$

所以 $(S, \cdot)$ 是 $(G, \cdot)$ 的子群。

例. 已知 $(H_1, \cdot)$ 和 $(H_2, \cdot)$ 是群 $(G, \cdot)$ 的子群, 求证
 $(H_1 \cap H_2, \cdot)$ 是 $(H_1, \cdot)$ 、 $(H_2, \cdot)$ 和 $(G, \cdot)$ 的子群。

证明: 因为 $(H_1, \cdot)$ 和 $(H_2, \cdot)$ 是群 $(G, \cdot)$
的子群, 所以幺元 $e \in H_1 \cap H_2 \therefore H_1 \cap H_2 \neq \Phi$

任取 $a, b \in H_1 \cap H_2$ (推出 $ab^{-1} \in H_1 \cap H_2$)

则 $a, b \in H_1$ $a, b \in H_2$, 因为 $(H_1, \cdot)$ 和 $(H_2, \cdot)$ 是群
 $(G, \cdot)$ 的子群, 所以 $b^{-1} \in H_1$, $b^{-1} \in H_2$,
 $\therefore ab^{-1} \in H_1$, $ab^{-1} \in H_2 \therefore ab^{-1} \in H_1 \cap H_2$

因 $H_1 \cap H_2 \subseteq H_1$, $H_1 \cap H_2 \subseteq H_2$, $H_1 \cap H_2 \subseteq G$,
所以 $(H_1 \cap H_2, \cdot)$ 是 $(H_1, \cdot)$ 、 $(H_2, \cdot)$ 和 $(G, \cdot)$ 的
子群。

例：设 G 是群. $\forall a \in G$, 令 $H = \{y \mid y \star a = a \star y, y \in G\}$
求证, $H \leq G$ 。

证明：方法1 (用子群定义)

a) 任取 $y_1, y_2 \in H$, 有 $y_1 a = a y_1$ $y_2 a = a y_2$,

$$\begin{aligned} \text{而 } (y_1 y_2) a &= y_1 (y_2 a) = y_1 (a y_2) = (y_1 a) y_2 \\ &= (a y_1) y_2 = a (y_1 y_2) \end{aligned}$$

$\therefore y_1 \star y_2 \in H$, 满足封闭性。

b) 因 $ea = ae \therefore e \in H$ 。

c) 任取 $y \in H$, 有 $ya = ay$, 由于 $y^{-1} \in G$, 所以

$$\begin{aligned} y^{-1} a &= y^{-1} a e \\ &= y^{-1} a (y y^{-1}) = y^{-1} (a y) y^{-1} = y^{-1} (y a) y^{-1} \\ &= (y^{-1} y) a y^{-1} = e a y^{-1} = a y^{-1} \end{aligned}$$

$\therefore y^{-1} \in H$,

$\therefore H \leq G$ 。

例：设 G 是群. $\forall a \in G$, 令 $H = \{y \mid y \star a = a \star y, y \in G\}$
求证, $H \leq G$ 。

方法4: 因为 $ae=ea$, 所以 $e \in H$, 即 $H \neq \Phi$ 。

任取 $y_1, y_2 \in H$, 有

$$y_1 a = a y_1 \quad y_2 a = a y_2,$$

因为 G 是群, 所以 $y_2^{-1} \in G$, 因此

$$(y_1 y_2^{-1}) a = (y_1 y_2^{-1}) a e$$

$$= y_1 y_2^{-1} a (y_2 y_2^{-1})$$

$$= y_1 y_2^{-1} (a y_2) y_2^{-1} = y_1 y_2^{-1} (y_2 a) y_2^{-1}$$

$$= y_1 (y_2^{-1} y_2) a y_2^{-1} = y_1 e a y_2^{-1}$$

$$= (y_1 a) y_2^{-1}$$

$$= (a y_1) y_2^{-1} = a (y_1 y_2^{-1})$$

$$\therefore y_1 y_2^{-1} \in H$$

$$\therefore H \leq G。$$

五. 群的阶与群中元素的阶

1.群的阶： $(G, \cdot)$ 是群,如果 $|G|=n$, 则称 $(G, \cdot)$ 是 n 阶群,如果 $|G|$ 是无限的, 则称 $(G, \cdot)$ 是无限阶群。

1、2、3阶群运算表的结构:

群 $(\{e\}, \cdot)$, $(\{e,a\}, \cdot)$, $(\{e,a,b\}, \cdot)$

根据有限群运算表的特征, 得它们的运算表分别是:

<table><tr><td>·</td><td>e</td></tr><tr><td>e</td><td>e</td></tr></table>	·	e	e	e	<table><tr><td>·</td><td>e</td><td>a</td></tr><tr><td>e</td><td>e</td><td>a</td></tr><tr><td>a</td><td>a</td><td>e</td></tr></table>	·	e	a	e	e	a	a	a	e	<table><tr><td>·</td><td>e</td><td>a</td><td>b</td></tr><tr><td>e</td><td>e</td><td>a</td><td>b</td></tr><tr><td>a</td><td>a</td><td>b</td><td>e</td></tr><tr><td>b</td><td>b</td><td>e</td><td>a</td></tr></table>	·	e	a	b	e	e	a	b	a	a	b	e	b	b	e	a
·	e																														
e	e																														
·	e	a																													
e	e	a																													
a	a	e																													
·	e	a	b																												
e	e	a	b																												
a	a	b	e																												
b	b	e	a																												

从运算表可以看出:

- 所有的一阶群都同构;
- 所有的二阶群都同构;
- 所有的三阶群都同构。

2. 群中元素的阶

o	S	R	A	L
S	S	R	A	L
R	R	A	L	S
A	A	L	S	R
L	L	S	R	A

定义： 设 $(G, \cdot)$ 是个群， $a \in G$ ，
使得 $a^n = e$ 的**最小的正整数** n ，
称为 a 的阶或周期，记 $O(a) = n$ 。若没有这样的正
整数存在，则称 a 的阶是无限的，并记 $O(a) = \infty$ 。

思考题： 如果 $R^k = S$ ，则 k 是个怎样的数？

定理： $(G, \cdot)$ 是群, $a \in G$, 如果 $O(a)=n$, 则

$a^k=e$ 当且仅当 $k=mn$ ($m \in I$).

证明： (1) **充分性**, 已知 $k=mn$ ($m \in I$)

$$a^k = a^{mn} = (a^n)^m = e^m = e$$

(2) **必要性**, 已知 $a^k=e$, 因为 $O(a)=n$, 即 $a^n=e$,

假设 k 不是 n 的整数倍, 令 $k=mn+t$ $m, t \in I$, $0 < t < n$

$$t = k - mn$$

$$a^t = a^{k-mn} = a^k \cdot a^{-mn} = e \cdot (a^n)^{-m} = e^{-m} = e$$

由于 $a^t=e$, 而 $t < n$, 与 a 的阶为 n 矛盾。

所以 k 是 n 的整数倍。即 $k=mn$ ($m \in I$)。

思考题： 上例中 $R^4=S$; $L^4=S$ R 和 L 的阶都为 4;

而 $R^{-1}=L$ 由此可以得到什么结论?

定理： 群中的元素与其逆元具有相同的阶，即 $O(a)=O(a^{-1})$ 。

证明： 设 $(G, \cdot)$ 是群，任取 $a \in G$,

(1) 如果 a 的阶是有限的，设阶为 n , $a^n=e$, 则

$$(a^{-1})^n=a^{-n}=(a^n)^{-1}=e^{-1}=e$$

如果还有 $m < n$, 使得 $(a^{-1})^m=e$ 则

$$a^m=((a^{-1})^{-1})^m=(a^{-1})^{-m}=((a^{-1})^m)^{-1}=e^{-1}=e$$

因为 $m < n$, 又 $a^m=e$, 这与 a 的阶为 n 矛盾。

$\therefore a^{-1}$ 的阶也为 n 。

(2) 如果 a 的阶为无限的，而 a^{-1} 的阶是有限的，设 a^{-1} 的阶是 n , 即 $(a^{-1})^n=e$,

$$a^n=((a^{-1})^{-1})^n=(a^{-1})^{-n}=((a^{-1})^n)^{-1}=e^{-1}=e$$

这与 a 的阶为无限的矛盾。 $\therefore a^{-1}$ 的阶也为无限的。

所以 a 与 a^{-1} 具有相同的阶。

定理： 有限群中，每个元素的阶都是有限的。

证明： 设 $G = \{e, a_1, \dots, a_{n-1}\}$,

则 e 的阶为1。

对任意的 $a \in G, a \neq e$

由于消去律成立，有

$$a^i \neq a^{i+1}$$

由于 $a, a^2, \dots, a^n \in G$

所以存在 k **，使得** $a^k = e$

例: $N_{10} = \{0, 1, \dots, 9\}$, $(N_{10}, +_{10}, 0)$, 求
 $O(0), O(1), O(2), O(3), O(4),$
 $O(5), O(6), O(7), O(8), O(9).$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
2	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
3	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
4	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
5	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4
6	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
7	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6
8	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7
9	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8

特殊群

一. 交换群 (阿贝尔群、Abel群)

定义: 设 $(G, \cdot)$ 是群, 运算 $\cdot$ 是可交换的, 则称它是交换群

定理: $(G, \cdot)$ 是交换群, 当且仅当 对任何 $a, b \in G$ 有
 $(ab)(ab) = (aa)(bb)$ (即 $(ab)^2 = a^2b^2$)

证明: 充分性, 任取 $a, b \in G$ 设有 $(ab)^2 = a^2b^2$

由于 $a^{-1}, b^{-1} \in G$

$$a^{-1}(ab)(ab)b^{-1} = a^{-1}(aa)(bb)b^{-1}$$

$$(a^{-1}a)ba(bb^{-1}) = (a^{-1}a)ab(bb^{-1})$$

$$ba = ab \quad \text{所以 } (G, \cdot) \text{ 是交换群.}$$

必要性: 设 $(G, \cdot)$ 是交换群, 任取 $a, b \in G$

$$(ab)(ab) = a(ba)b = a(ab)b = (aa)(bb)$$

定理： 设 $(G, \cdot, e)$ 是群，若除单位元外其他元素都是2阶元，则 G 是Abel群

❖ 证明：对任意的 $a \in G$ ，有 $a^2 = e$

❖ 所以对任意的 $a, b \in G$ ，有

❖ $(ab)^2 = e$ ，而

❖ $a^2 b^2 = ee = e$

❖ 所以 $(ab)^2 = a^2 b^2$

❖ 即 G 是Abel群。

❖ 例：Klein四元群。

$\circ$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

例. 设 $(G, \cdot)$ 是群, $\forall a, b \in G$, 有 $a^3b^3=(ab)^3$,
 $a^4b^4=(ab)^4$, $a^5b^5=(ab)^5$, 证明 $(G, \cdot)$ 是交换群。

证明: 任取 $a, b \in G$, $a^{-1}, b^{-1} \in G$

由 $a^4b^4=(ab)^4$,

$$a^{-1}(a^4b^4)b^{-1}=a^{-1}(ab)^4b^{-1}$$

$$(a^{-1}a)a^3b^3(bb^{-1})=(a^{-1}a)(ba)^3(bb^{-1}) \therefore a^3b^3=(ba)^3$$

又已知 $a^3b^3=(ab)^3$,

$$\therefore (ba)^3=(ab)^3$$

类似由 $a^5b^5=(ab)^5$, 得 $a^4b^4=(ba)^4$

又已知 $a^4b^4=(ab)^4$, $\therefore (ba)^4=(ab)^4$

又由 $(ba)^3=(ab)^3$ 得 $(ba)^{-3}=(ab)^{-3}$

$$\therefore (ba)^4(ba)^{-3}=(ab)^4(ab)^{-3}$$

$\therefore ba=ab$ 所以 $(G, \cdot)$ 是交换群。

二. 循环群——一类常用的最简单的群

o	S	R	A	L
S	S	R	A	L
R	R	A	L	S
A	A	L	S	R
L	L	S	R	A

2. 定义: 设 $(G, \cdot)$ 是群, 如果存在一个元素 $g \in G$, 使得对每个 $x \in G$, 都存在整数 i , 有 $x = g^i$, 则称 $\langle G, \cdot \rangle$ 是个**循环群**, 并称 g 是 G 的**生成元**. 即 $G = \{g^i | i \in I\} = \langle g \rangle$ (其中 $g^0 = e$, $g^{-i} = (g^{-1})^i$).

例子

例 $(N_4, +_4)$ 是群,
 $N_4 = \{[0], [1], [2], [3]\}$,
例 $(I, +)$ 是群,

$+_4$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

结论：生成元不唯一。(注，若群的元素个数至少为2，则单位元不会是生成元)

例. 设 $N_7=\{1,2,3,4,5,6\}$, $(N_7, \times_7)$
是循环群吗? 如是,指出生成元。

$\times_7$	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	1	3	5
3	3	6	2	5	1	4
4	4	1	5	2	6	3
5	5	3	1	6	4	2
6	6	5	4	3	2	1

定理：任何一个循环群是Abel群。

- ❖ 证明：设 $G = \langle g \rangle = \{g^k \mid k \in I\}$
- ❖ 对任意的 $x, y \in G$ ，存在 $r, t \in I$
- ❖ 使得 $x = g^r, y = g^t$
- ❖ $xy = g^r g^t = g^{r+t} = g^{t+r} = g^t g^r = yx$
- ❖ 所以， G 是Abel群。

定理 设 $(G, \cdot) = \langle g \rangle, |G|=n$, 则 $O(g)=n$, 且
 $G = \{g^1, g^2, \dots, g^n=e\}$ 。

证明: (1) **先证明** 任何 $0 < i < n$, 都有 $g^i \neq e$ 。

假设有一个正整数 m ($m < n$), 使 $g^m=e$ 。

因为 $G = \langle g \rangle = \{g^k | k \in I\}$,

所以对任意的 k , 令 $k=mq+r$ 其中 $q, r \in I, 0 \leq r < m$, 则对
任意的 $x \in G$

$$\begin{aligned} x = g^k &= g^{mq+r} = g^{mq} g^r = (g^m)^q g^r \\ &= e^q g^r = g^r \quad (0 \leq r < m) \end{aligned}$$

由于 r 的取值 最多有 m 个, 所以 G 中元素最多有 m
个, $m < n$, 这与 $|G|=n$ 矛盾。

所以不存在 $m < n$, 使得 $g^m=e$ 。

定理 设 $(G, \cdot) = \langle g \rangle, |G|=n$, 则 $O(g)=n$,
且 $G = \{g^1, g^2, \dots, g^n = e\}$ 。

(2)再证明： $\{g^1, g^2, \dots, g^n\}$ 中元素互不相同。

假设存在 $i, j (0 < i < j \leq n)$ 使得 $g^i = g^j$, 则

$$g^{j-i} = g^j g^{-i} = g^i (g^i)^{-1} = e$$

因为 $j-i < n$ 又 $g^{j-i} = e$ 与(1)矛盾。

所以 $\{g^1, g^2, \dots, g^n\}$ 中元素互不相同。

(3)最后证明 $g^n = e$ 。

因为 $e \in G$, 而 $n-1$ 个元素 $g^1, g^2, \dots, g^{n-1}$ 中无 e ,

又 $|G|=n$,

于是必有 $g^n = e$ 。由 (1), $O(g)=n$ 。

所以最后得 $G = \{g^1, g^2, \dots, g^n = e\}$

陪集与Lagrange定理

设 $(G, \cdot)$ 是群, $H \leq G$, 在 G 的元素之间确定一个二元关系 R : 对 $\forall a, b \in G$,

$$\langle a, b \rangle \in R \Leftrightarrow a^{-1}b \in H$$

则 R 是 G 的二元关系, 且是等价关系. 因此 R 可以唯一确定 G 的一个划分, 其划分就是子群 H 的陪集。

一. 子群的陪集

例 $N_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$,

群 $\langle N_6, +_6 \rangle$ 的运算表如图:

$$H_1 = \{0\}$$

$$H_2 = \{0, 3\}$$

$$H_3 = \{0, 2, 4\}$$

$+_6$	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	0
2	2	3	4	5	0	1
3	3	4	5	0	1	2
4	4	5	0	1	2	3
5	5	0	1	2	3	4

$+_6$	0	3
0	0	3
3	3	0

$+_6$	0	2	4
0	0	2	4
2	2	4	0
4	4	0	2

1.定义： 设 $H \leq G$ ，对任意 $a \in G$ ，定义集合：

$$aH = \{ah \mid h \in H\}$$

$$Ha = \{ha \mid h \in H\}$$

称为由 a 确定的 H 在 G 中的左(右)陪集。

结论：一般地 $aH \neq Ha$ ，但若运算 $\cdot$ 满足交换律，则 $aH = Ha$ 。

例： $\langle H_3, +_6 \rangle$ 是 $\langle N_6, +_6 \rangle$ 的子群。

$H_3 = \{0, 2, 4\}$ ，求 H_3 的各个左陪集。

例：设 $G = (I, +)$ ， $H = \{km \mid k \in I\} = \langle m \rangle$ 则 $H \leq G$ ，求 H 的左右陪集。

二.陪集的性质

❖ 定理：设 $H \leq G$ ，则

❖ (1) $H = eH$, $a \in aH$

❖ 证明：因为 $e \in H$ ，所以，有

$$eH = \{eh \mid h \in H\} = \{h \mid h \in H\} = H;$$

$$\text{又 } a = ae \in \{ah \mid h \in H\} = aH$$

所以 $a \in aH$ 。

❖ (2) $|aH| = |H|$

❖ 证明：因为 H 是 G 的子群，所以，对任意的 $h_1, h_2 \in H$,

若 $h_1 \neq h_2$ ，则 $ah_1 \neq ah_2$, $a \in G$

所以 aH 中没有共同元素，所以 $|aH| = |H|$ 。

二.陪集的性质

- ❖ (3) $a \in H \Leftrightarrow aH = H$
- ❖ 证明: $(\Rightarrow)$ 因为 $a \in H$, 所以
- ❖ $aH = \{ah \mid h \in H\} = \{h' \mid h' \in H\} \subseteq H$
- ❖ 又由于 $|aH| = |H|$, 所以 $aH = H$ 。
- ❖ $(\Leftarrow)$ 因为 $a = ae \in aH$
- ❖ 而 $aH = H$, 所以 $a \in H$ 。

二.陪集的性质

❖ (4) 对 $\forall x \in aH$, 有 $aH = xH$

❖ 证明: 由于 $x \in aH$, 所以, 存在 $h_1 \in H$, 使得

$$x = ah_1, \text{ 所以 } a = xh_1^{-1}.$$

对任意的 $y \in xH = \{xh \mid h \in H\}$, 存在 $h_2 \in H$ 使得 $y = xh_2$, 有

$$y = xh_2 = (ah_1) h_2 = a(h_1 h_2) \in aH$$

所以 $xH \subseteq aH$.

对任意的 $y \in aH = \{ah \mid h \in H\}$, 存在 $h_3 \in H$ 使得 $y = ah_3$, 有

$$y = ah_3 = (xh_1^{-1}) h_3 = x(h_1^{-1} h_3) \in xH$$

所以 $aH \subseteq xH$.

所以 $aH = xH$.

二.陪集的性质

❖ (5) $aH=bH \Leftrightarrow a \in bH \vee b \in aH \Leftrightarrow b^{-1}a \in H \vee a^{-1}b \in H$

证明：充分性 设 $b \in aH$

由性质(4)得 $aH=bH$ 。

必要性 已知 $aH=bH$ ， $\because b=be \in bH$ 而 $aH=bH$ ，
 $\therefore b \in aH$

(6) 对任何 $a, b \in G$, 有 $aH=bH$ 或者 $aH \cap bH = \Phi$ 。

证明：假设 $aH \cap bH \neq \Phi$ ，设 $x \in aH \cap bH$ ，

则 $x \in aH$ 且 $x \in bH$ ，由性质（4），

有 $aH=bH$

三.子群的指数和Lagrange定理

定理: 设 G 是群, $H \leq G$, $S_L = \{aH | a \in G\}$, $S_R = \{Ha | a \in G\}$, 则存在 S_L 到 S_R 的双射.

证明: 设 $f: aH \rightarrow Ha^{-1} \quad (S_L \rightarrow S_R)$

(1) 因为 $a_1H = a_2H \Leftrightarrow a_1^{-1}a_2 \in H \Leftrightarrow Ha_1^{-1} = Ha_2^{-1}$

所以 f 是单射.

(2) 对 $\forall Ha \in S_R$, 取 $a^{-1}H \in S_L$, 则 $f(a^{-1}H) = Ha$, 所以 f 是满射.

由(1)和(2), f 是双射

定义: 设 G 是群, $H \leq G$, 群 G 关于 H 的左(右)陪集个数, 称为 H 在 G 中的指数, 记为 $[G:H]$.

五. 子群的阶数--拉格朗日定理(Lagrange定理)

定理 (Lagrange定理) 设 G 是有限群, $H \leq G$, 则

$$|G| = |H|[G:H].$$

证明: 设 $[G:H] = m$, 则存在 $a_1, a_2, \dots, a_m \in G$, 使得

$$G = \bigcup_{i=1}^m a_i H$$

$$\text{且 } a_i H \cap a_j H = \emptyset \quad (i \neq j)$$

$$\text{因为 } |a_i H| = |H|$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } |G| &= \sum |a_i H| = m |H| \\ &= |H|[G:H]. \end{aligned}$$

❖ **推论1** 设 G 是有限群, $H \leq G$, 则 $|H| \mid |G|$ 。

❖ **推论2** 设 G 是有限群, 且 $|G|=n$, 则对任意的 $a \in G$, 有 $O(a) \mid n$ 且 $a^n = e$; 若 n 为素数, 则 G 为循环群。

证明: 任取 $a \in G$, 且 $a \neq e$ 。由于有限群中元素的阶都是有限的, 令 a 的阶是 m 。

构造集合 $H = \{a, a^2, a^3, \dots, a^m = e\}$

任取 $a^i, a^j \in H$, $a^i a^j = a^{i+j}$

(1) 如果 $i+j \leq m$, 则 $a^{i+j} \in H$,

(2) 如果 $i+j > m$, 则 $0 < i+j \leq 2m$, 令 $i+j = t+m$, $0 \leq t \leq m$

$a^{i+j} = a^{t+m} = a^t a^m = a^t e = a^t \in H$ 所以 $a^{i+j} \in H$,

所以运算在 H 上封闭, 因 H 是有限集合, 所以 H 是 G 的子群且 H 是循环群。而 $|H|=m$, 由Lagrange定理得 m 是 n 的因子, 即 $n=km$ ($k \in \mathbb{I}$), 所以

$a^n = a^{km} = (a^m)^k = e^k = e$ 。

若 n 为素数, 则 $m=1$ 或 n , 但由于 $a \neq e$, 所以 $H=G$, 即 G 为循环群。

❖ 例 确定所有可能的四阶群.

代数系统的同态与同构

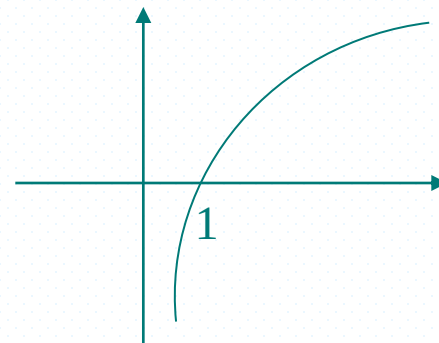
一. 例1 $\langle \mathbf{R}^+, \times \rangle$: 是正实数 $\mathbf{R}^+$ 上的乘法 $\times$;
 $\langle \mathbf{R}, + \rangle$: 是实数 $\mathbf{R}$ 上的加法 $+$ 。

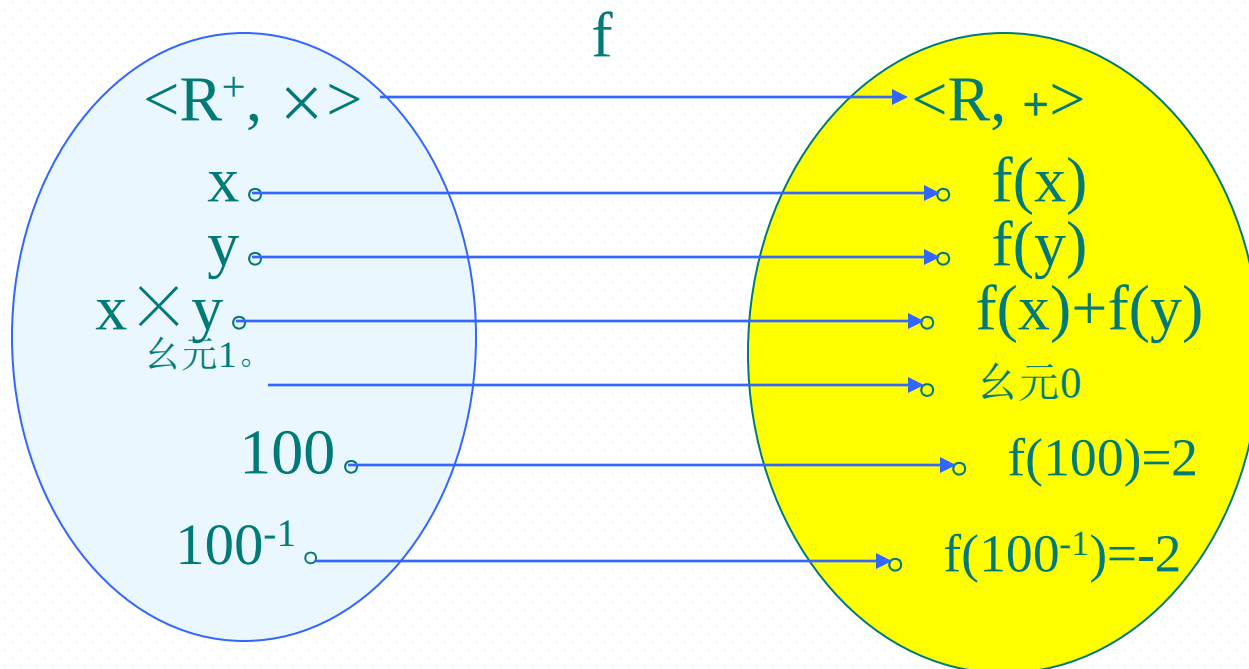
它们运算的性质完全一样，都满足：可交换、可结合、有单位元、每个元素可逆。

那么如何反映它们间的相同性呢？

通过一个映射 $f: \mathbf{R}^+ \rightarrow \mathbf{R}$

任何 $x \in \mathbf{R}^+$, $f(x) = \lg x$ (是双射)





任何 $x, y \in \mathbb{R}^+$, $f(x \times y) = \lg(x \times y) = \lg x + \lg y = f(x) + f(y)$
 $f(1) = \lg 1 = 0$

在 $\langle \mathbb{R}^+, \times \rangle$:	在 $\langle \mathbb{R}, + \rangle$:
$x = 100$	$f(x) = \lg x = \lg 100 = 2$
$x^{-1} = 1/100$	$f(x^{-1}) = \lg x^{-1} = \lg 1/100 = -2 = (f(x))^{-1}$

二. 同态、同构的定义

定义： 设 $\langle X, \star \rangle, \langle Y, \circ \rangle$ 是两个代数系统， $\star$ 和 $\circ$ 都是二元运算，如果存在映射 $f: X \rightarrow Y$,使得对 $\forall x_1, x_2 \in X$, 有

$$f(x_1 \star x_2) = f(x_1) \circ f(x_2) \text{ ---- 同态(同构)关系式}$$

则称 f 是从 $\langle X, \star \rangle$ 到 $\langle Y, \circ \rangle$ 的同态映射，简称这两个代数系统**同态**。记作 $X \sim Y$ 。并称 $\langle f(X), \circ \rangle$ 为 $\langle X, \star \rangle$ 的**同态像**。

如果 f 是满射的，称此同态 f 是**满同态**。如果 f 是入射的，称此同态 f 是**单一同态**。如果 f 是双射的，称 $\langle X, \star \rangle$ 与 $\langle Y, \circ \rangle$ **同构**，记作 $X \cong Y$ 。 f 是 $\langle X, \star \rangle$ 到 $\langle X, \star \rangle$ 的同态(同构),称之为**自同态(自同构)**。

设 I 是整数集合， R 是 I 上模 k (k 是正整数)同余关系，因 R 是 I 上等价关系，所以得商集 I/R ，将 I/R 记作 N_k ，即：

$$N_k = \{[0], [1], [2], \dots, [k-1]\}$$

在 N_k 上定义运算 $+_k$ 和 $\times_k$ ，我们分别称之为以 k 为模的加法和乘法。定义为：

任取 $[x], [y] \in N_k$ ，

$$[x] +_k [y] = [(x+y)(\text{mod } k)]$$

$$[x] \times_k [y] = [(x \times y)(\text{mod } k)]$$

为了方便，将 $N_4 = \{[0], [1], [2], [3]\}$ 简记成：

$$N_4 = \{0, 1, 2, 3\} \text{ 任何 } x, y \in N_4,$$

$$x +_4 y = (x+y)(\text{mod } 4)$$

例2. $N_4=\{0,1,2,3\}$, N_4 上定义运算 $+_4$:

任何 $x,y\in N_4$, $x+_4y=(x+y)(\text{mod } 4)$

$\langle N_4, +_4 \rangle$ 其运算表如图所示。

$+_4$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

$B=\{0,1\}$, $\oplus$ 是 B 中异或运算。

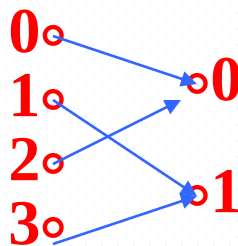
$\langle B, \oplus \rangle$ 其运算表如下图所示:

$\oplus$	0	1
0	0	1
1	1	0

证明 $N_4 \sim B$:

构造映射 $g: N_4 \rightarrow B$ 如下:

$g: N_4 \rightarrow B$



下面验证 g 是同态映射。

$$g(1+_4 2)=g(3)=1$$

$$g(1)\oplus g(2) = 1\oplus 0 = 1$$

$$\therefore g(1+_4 2)=g(1)\oplus g(2)$$

$$g(2+_4 3)=g(1)=1$$

$$g(2)\oplus g(3)=0\oplus 1=1$$

$$\therefore g(2+_4 3)=g(2)\oplus g(3)$$

$$g(2+_4 2)=g(0)=0$$

$$g(2)\oplus g(2)=0\oplus 0=0$$

$$\therefore g(2+_4 2)=g(2)\oplus g(2)$$

其余类
似可证

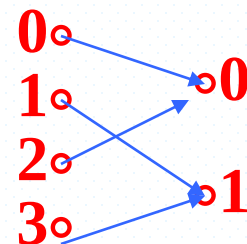
$$\therefore N_4 \sim B$$

同态代数系统运算表的相似性:

$+_4$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

$\oplus$	0	1
0	0	1
1	1	0

$g: N_4 \rightarrow B$



将 $\langle N_4, +_4 \rangle$ 运算表中的各个元素分别用它的映像代替得到右表, 看出此表与 $\langle B, \oplus \rangle$ 运算表的相似性。

$+_4$	0	1	0	1
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

例3 . 证明 $\langle N_4, +_4 \rangle$ 与 $\langle X, \circ \rangle$ 同构。构造映射 $f: N_4 \rightarrow X$ 如下:

$+_4$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

$\circ$	S	R	A	L
S	S	R	A	L
R	R	A	L	S
A	A	L	S	R
L	L	S	R	A

$N_4 \xrightarrow{f} X$

$0 \circ \rightarrow \circ S$

$1 \circ \rightarrow \circ R$

$2 \circ \rightarrow \circ A$

$3 \circ \rightarrow \circ L$

f 是双射

下面验证 f 是同构映射。

$$f(1+_4 2)=f(3)=L$$

$$f(1) \circ f(2)=R \circ A=L$$

$$\therefore f(1+_4 2)=f(1) \circ f(2)$$

$$f(1+_4 3)=f(0)=S$$

$$f(1) \circ f(3)=R \circ L=S$$

$$\therefore f(1+_4 3)=f(1) \circ f(3)$$

$$f(2+_4 3)=f(1)=R$$

$$f(2) \circ f(3)=A \circ L=R$$

$$\therefore f(2+_4 3)=f(2) \circ f(3)$$

$$f(2+_4 2)=f(0)=S$$

$$f(2) \circ f(2)=A \circ A=S$$

$$\therefore f(2+_4 2)=f(2) \circ f(2)$$

其余类似
可验证

$$\therefore N_4 \cong X$$

同构的两个代数系统运算表的相同性:

$+_4$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

$\circ$	S	R	A	L
S	S	R	A	L
R	R	A	L	S
A	A	L	S	R
L	L	S	R	A

$N_4 \xrightarrow{f} X$

$0 \circ \rightarrow \circ S$

$1 \circ \rightarrow \circ R$

$2 \circ \rightarrow \circ A$

$3 \circ \rightarrow \circ L$

f 是双射

将 $\langle N_4, +_4 \rangle$ 运算表中的各个元素
分别用它的映像代替得到右表,
看出此表与 $\langle X, \circ \rangle$ 运算的相同性。

$+_4$	S	R	A	L
S	S	R	A	L
R	R	A	L	S
A	A	L	S	R
L	L	S	R	A

三 . 代数系统间的同构关系 $\cong$ 是等价关系

1. $\cong$ 有自反性: 任何代数系统 $\langle X, \star \rangle$, 有 $X \cong X$ 。

证明: 因为有双射 $I_X: X \rightarrow X$, 任取 $x_1, x_2 \in X$, 有

$$I_X(x_1 \star x_2) = x_1 \star x_2 = I_X(x_1) \star I_X(x_2) \quad \text{所以 } X \cong X.$$

2. $\cong$ 有对称性: 任何代数系统 $\langle X, \star \rangle, \langle Y, \oplus \rangle$, 如果有 $X \cong Y$ 则必有 $Y \cong X$ 。

证明: 因有 $X \cong Y$, $\therefore$ 有双射 $f: X \rightarrow Y$, 任取 $x_1, x_2 \in X$, 有

$$f(x_1 \star x_2) = f(x_1) \oplus f(x_2)$$

因 f 是双射, $\therefore$ 有 $f^{-1}: Y \rightarrow X$, 任取 $y_1, y_2 \in Y$

因 $f: X \rightarrow Y$ 是满射, $\exists x_1, x_2 \in X$, 使得

$$y_1 = f(x_1), y_2 = f(x_2)$$

$$\therefore x_1 = f^{-1}(y_1), x_2 = f^{-1}(y_2)$$

$$f^{-1}(y_1 \oplus y_2) = f^{-1}(f(x_1) \oplus f(x_2))$$

$$= f^{-1}(f(x_1 \star x_2)) = f^{-1} \circ f(x_1 \star x_2)$$

$$= I_X(x_1 \star x_2) = x_1 \star x_2 = f^{-1}(y_1) \star f^{-1}(y_2) \quad \therefore Y \cong X$$

3. $\cong$ 有传递性：任何代数系统 $\langle X, \star \rangle, \langle Y, \oplus \rangle, \langle Z, \diamond \rangle$ 如果有 $X \cong Y$ 和 $Y \cong Z$ ，则必有 $X \cong Z$ 。

证明： 因有 $X \cong Y$ ， $\therefore$ 有双射 $f: X \rightarrow Y$ ，任取 $x_1, x_2 \in X$ ，有

$$f(x_1 \star x_2) = f(x_1) \oplus f(x_2)$$

因有 $Y \cong Z$ ， $\therefore$ 有双射 $g: Y \rightarrow Z$ ，任取 $y_1, y_2 \in Y$ ，有

$$g(y_1 \oplus y_2) = g(y_1) \diamond g(y_2)$$

$\therefore$ 有双射 $h = g \circ f : X \rightarrow Z$ ，任取 $x_1, x_2 \in X$ ，

$$h(x_1 \star x_2) = g \circ f(x_1 \star x_2)$$

$$= g(f(x_1 \star x_2)) = g(f(x_1) \oplus f(x_2))$$

$$= g(f(x_1)) \diamond g(f(x_2))$$

$$= g \circ f(x_1) \diamond g \circ f(x_2) = h(x_1) \diamond h(x_2)$$

$$\therefore X \cong Z$$

$\therefore \cong$ 是个等价关系。

四. 代数系统同构的性质

任何代数系统 $\langle X, \star \rangle$, $\langle Y, \oplus \rangle$, $X \cong Y$, $f: X \rightarrow Y$ 是同构映射, 任取 $x_1, x_2 \in X$, 有 $f(x_1 \star x_2) = f(x_1) \oplus f(x_2)$ 。

1. (保持结合律)如果运算 $\star$ 可结合, 则运算 $\oplus$ 也可结合。

证明: 任取 $y_1, y_2, y_3 \in Y$

因 $f: X \rightarrow Y$ 是满射, $\exists x_1, x_2, x_3 \in X$, 使得

$$y_1 = f(x_1), y_2 = f(x_2), y_3 = f(x_3)$$

$$y_1 \oplus (y_2 \oplus y_3) = f(x_1) \oplus (f(x_2) \oplus f(x_3))$$

$$= f(x_1) \oplus f(x_2 \star x_3)$$

$$= f(x_1 \star (x_2 \star x_3)) = f((x_1 \star x_2) \star x_3)$$

$$= f(x_1 \star x_2) \oplus f(x_3) = (f(x_1) \oplus f(x_2)) \oplus f(x_3)$$

$$= (y_1 \oplus y_2) \oplus y_3$$

$\therefore \oplus$ 也可结合。

2. (保持交换律)如果运算 $\star$ 可交换, 则运算 $\oplus$ 也可交换。

3. (保持单位元存在性)如果运算 $\star$ 有单位元 $e_\star$ ，则运算 $\oplus$ 也有单位元 $e_\oplus$ ，且 $f(e_\star) = e_\oplus$ 。

证明：任取 $y \in Y$ 因 $f : X \rightarrow Y$ 是满射， $\exists x \in X$, 使得

$$y = f(x)$$

$$y \oplus f(e_\star) = f(x) \oplus f(e_\star) = f(x \star e_\star) = f(x) = y$$

$$f(e_\star) \oplus y = f(e_\star) \oplus f(x) = f(e_\star \star x) = f(x) = y$$

所以 $f(e_\star)$ 是相对 $\oplus$ 的单位元。即 $f(e_\star) = e_\oplus$ 。

4. (保持零元存在性)如果运算 $\star$ 有零元 $\theta_\star$ ，则运算 $\oplus$ 也有零元 $\theta_\oplus$ ，且 $f(\theta_\star) = \theta_\oplus$ 。

证明：任取 $y \in Y$ 因 $f : X \rightarrow Y$ 是满射， $\exists x \in X$, 使得

$$y = f(x)$$

$$y \oplus f(\theta_\star) = f(x) \oplus f(\theta_\star) = f(x \star \theta_\star) = f(\theta_\star)$$

$$f(\theta_\star) \oplus y = f(\theta_\star) \oplus f(x) = f(\theta_\star \star x) = f(\theta_\star)$$

所以 $f(\theta_\star)$ 是相对 $\oplus$ 的零元。即 $f(\theta_\star) = \theta_\oplus$

5. (保持逆元存在性)如果 $\langle X, \star \rangle$ 中每个 $x \in X$ 可逆, 即 $x^{-1} \in X$, 则 $\langle Y, \oplus \rangle$ 中每个 $y \in Y$ 也可逆, 即 $y^{-1} \in Y$ 。且如果 $y=f(x)$, 则 $y^{-1} = (f(x))^{-1} = f(x^{-1})$ 。

证明: 任取 $y \in Y$ 因 $f : X \rightarrow Y$ 是满射, $\exists x \in X$, 使得

$$y=f(x)$$

设运算 $\star$ 的单位元 $e_{\star}$, 运算 $\oplus$ 的单位元 $e_{\oplus}$ 。

$$\therefore f(e_{\star})= e_{\oplus}。$$

$$y \oplus f(x^{-1})= f(x) \oplus f(x^{-1})=f(x \star x^{-1}) =f(e_{\star})= e_{\oplus}$$

$$f(x^{-1}) \oplus y=f(x^{-1}) \oplus f(x)=f(x^{-1} \star x) =f(e_{\star})= e_{\oplus}$$

所以 $y^{-1} = (f(x))^{-1} = f(x^{-1})$ 。

- ❖ 定理： 设 f 是代数系统 $\langle X, \star \rangle$ 到 代数系统 $\langle Y, \oplus \rangle$ 的同构映射。
- ❖ (a) 如果 $\langle X, \star \rangle$ 是半群，那么在 f 的作用下， $\langle Y, \oplus \rangle$ 也是半群。
- ❖ (b) 如果 $\langle X, \star \rangle$ 是独异点，那么在 f 的作用下， $\langle Y, \oplus \rangle$ 也是独异点。
- ❖ (c) 如果 $\langle X, \star \rangle$ 是群，那么在 f 的作用下， $\langle Y, \oplus \rangle$ 也是群。

- ❖ 定理：设 f 是代数系统 $\langle X, \star \rangle$ 到代数系统 $\langle Y, \oplus \rangle$ 的同态映射。
- ❖ (a) 如果 $\langle X, \star \rangle$ 是半群，那么 $\langle f(X), \oplus \rangle$ 也是半群。
- ❖ (b) 如果 $\langle X, \star \rangle$ 是独异点，那么 $\langle f(X), \oplus \rangle$ 也是独异点。
- ❖ (c) 如果 $\langle X, \star \rangle$ 是群，那么 $\langle f(X), \oplus \rangle$ 也是群。

定义： 令 $\langle X, +, \times \rangle$ 和 $\langle Y, \oplus, \diamond \rangle$ 是含有两个运算的代数系统，其中 $+$ 、 $\times$ 、 $\oplus$ 、 $\diamond$ 都是二元运算，如果存在双射 $f: X \rightarrow Y$ ，使得对任何 $x_1, x_2 \in X$ ，满足

$$f(x_1 + x_2) = f(x_1) \oplus f(x_2)。$$

$$f(x_1 \times x_2) = f(x_1) \diamond f(x_2)。$$

则称这两个代数系统同构。

6. (保持分配律)如果运算 $+$ 对 $\times$ 可分配，则 $\oplus$ 对 $\diamond$ 也可分配

证明： 任取 $y_1, y_2, y_3 \in Y$ 因 $f: X \rightarrow Y$ 是满射，

$$\exists x_1, x_2, x_3 \in X, \text{ 使得 } y_1 = f(x_1), y_2 = f(x_2), y_3 = f(x_3)$$

$$y_1 \oplus (y_2 \diamond y_3) = f(x_1) \oplus (f(x_2) \diamond f(x_3))$$

$$= f(x_1) \oplus f(x_2 \times x_3) = f(x_1 + (x_2 \times x_3))$$

$$= f((x_1 + x_2) \times (x_1 + x_3))$$

$$= f(x_1 + x_2) \diamond f(x_1 + x_3) = (f(x_1) \oplus f(x_2)) \diamond (f(x_1) \oplus f(x_3))$$

$$= (y_1 \oplus y_2) \diamond (y_1 \oplus y_3) \quad \text{所以 } \oplus \text{ 对 } \diamond \text{ 也可分配。}$$

7. (保持吸收律)如果运算 $+$ 和 $\times$ 满足吸收律, 则 $\oplus$ 和 $\diamond$ 也满足吸收律。

证明: 任取 $y_1, y_2 \in Y$ 因 $f : X \rightarrow Y$ 是满射, $\exists x_1, x_2 \in X$, 使得 $y_1 = f(x_1)$, $y_2 = f(x_2)$ 。

$$\begin{aligned} y_1 \oplus (y_1 \diamond y_2) &= f(x_1) \oplus (f(x_1) \diamond f(x_2)) \\ &= f(x_1) \oplus f(x_1 \times x_2) \\ &= f(x_1 + (x_1 \times x_2)) = f(x_1) \quad (\text{因} + \text{和} \times \text{满足吸收律}) \\ &= y_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_1 \diamond (y_1 \oplus y_2) &= f(x_1) \diamond (f(x_1) \oplus f(x_2)) \\ &= f(x_1) \diamond f(x_1 + x_2) \\ &= f(x_1 \times (x_1 + x_2)) = f(x_1) \quad (\text{因} + \text{和} \times \text{满足吸收律}) \\ &= y_1 \end{aligned}$$

五. 同态性质的保持

定理：代数系统 $\langle X, \star \rangle$, $\langle Y, \oplus \rangle$, $X \sim Y$, $f: X \rightarrow Y$ 是同态映射, 如果 $\langle X, \star \rangle$ 中 $\star$ 满足交换、结合、有单位元、有零元、每个元素可逆, 则 $\langle f(X), \oplus \rangle$ 中 $\oplus$ 也满足上述性质。

另外, 由于同态关系 $\sim$ 不满足对称性, 所以同态性质的保持只是单向的。即 Y 中 $\oplus$ 的性质, X 中 $\star$ 不一定有。

环与域

一. 环 (Ring)

1. 定义: 给定代数系统 $\langle R, +, \cdot \rangle$, 若 R 上二元运算 $+$ 和 $\cdot$ 满足:

(1) $\langle R, + \rangle$ 是交换群。 (称为加法群)

(2) $\langle R, \cdot \rangle$ 是半群。 (乘法半群)

(3) $\cdot$ 对 $+$ 可分配。即对任何 $a, b, c \in R$, 有

$$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$$

$$(a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c)$$

称 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是个环。

判断 $\langle P(E), \cup, \cap \rangle$, $\langle P(E), \oplus, \cup \rangle$, $\langle P(E), \oplus, \cap \rangle$ 是否为环?

2. 环的运算法则 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环, $a, b, c \in R$,
符号的约定:

对 $+$: 单位元用 0 表示 (称为零元), a 的逆元
用 $-a$ 表示 (称为负元);

对 $\cdot$: 单位元用 1 表示(若单位元存在),
 a 的逆元用 a^{-1} 表示(若 a 的逆元存在)。

$$a + (-b) = a - b$$

$$(1) \quad a + (-a) = (-a) + a = 0$$

$$(2) \quad 0 + a = a + 0 = a$$

$$(3) \quad -(-a) = a$$

$$(4) \quad a + b = c \Leftrightarrow a = c + (-b) = c - b$$

$$(5) \quad -(a + b) = -a - b$$

$$-(a - b) = -a + b$$

证明: 可以由群的性质得

$$-(a + b) = -b - a = -a - b$$

$$(6) a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$$

证明: $0 = a \cdot 0 - a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) - a \cdot 0$
 $= (a \cdot 0 + a \cdot 0) - a \cdot 0 = a \cdot 0 + (a \cdot 0 - a \cdot 0)$
 $= a \cdot 0 + 0 = a \cdot 0$

$$(7) (-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$$

证明: $a \cdot b + (-a) \cdot b$
 $= (-a + a) \cdot b = 0 \cdot b = 0$

所以 $(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$

$$(8) (-a) \cdot (-b) = a \cdot b$$

$$(9) a \cdot (b - c) = (a \cdot b) - (a \cdot c) = a \cdot b - a \cdot c$$
$$(a - b) \cdot c = a \cdot c - b \cdot c$$

零因子

定义： 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环, $a, b \in R$, 且 $a \neq 0, b \neq 0$, 但有 $a \cdot b = 0$, 则称 a 是 R 的一个左零因子, b 是 R 的一个右零因子。若 a 即是左零因子, 又是右零因子, 则称 a 为 R 的一个零因子。

例： $\langle M_2(\mathbb{Z}), +, \times \rangle$ 是环, 求环中的一个左零因子, 一个右零因子, 一个零因子。

定理1 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 中无左（右）零因子，当且仅当对运算 $\cdot$ 满足可消去性。

证明：充分性 设环 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 中 $\cdot$ 满足可消去性。

任取 $a, b \in R$ ，设有 $a \cdot b = 0$

(1) 假设 $a \neq 0$ ，有 $a \cdot 0 = 0 \therefore a \cdot b = a \cdot 0$ 由可消去性得 $b = 0$ ；

(2) 假设 $b \neq 0$ ，有 $0 \cdot b = 0 \therefore a \cdot b = 0 \cdot b$ 由可消去性得 $a = 0$ 。

所以由 $a \cdot b = 0$ 推出 $a = 0 \vee b = 0$ 。

所以 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 无左、右零因子。

必要性 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 无左、右零因子，

任取 $a, b, c \in R$ ， a 不是零元，且有 $a \cdot b = a \cdot c$

$\therefore a \cdot b - a \cdot c = 0 \quad a \cdot (b - c) = 0$

因 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是无左、右零因子， a 不是零元，

所以 $b - c = 0$ 所以 $b = c$ 。

由 $a \cdot b = a \cdot c$ 推出 $b = c$ 。

所以 $\cdot$ 满足可消去性。

环的分类

- ❖ 定义：设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环，
- ❖ (1) 若 $\langle R, \cdot \rangle$ 是幺群(独异点),则称它是含幺环；
- ❖ (2) 若 $\langle R, \cdot \rangle$ 是交换半群,则称它是可交换环；
- ❖ (3) $R \neq \{0\}$ ，若 R 是交换含幺环，且无零因子，则称它是整环；即整环是满足：
 - (1) $\langle R, + \rangle$ 是交换群。
 - (2) $\langle R, \cdot \rangle$ 是可交换幺群。
 - (3) $\cdot$ 对 $+$ 可分配。
 - (4) 无零因子
- ❖ (4) R 至少有两个元素，令 $R^* = R - \{0\}$,若 $\langle R^*, \cdot \rangle$ 是群，则称它是除环。

例如： $\langle \mathbb{I}, +, \cdot \rangle$, $\langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$ 分别是整数和实数上的加法 $+$ 和乘法 $\cdot$ 构成的环，判断它们是哪类环？

例： $\langle M_n(\mathbb{I}), +, \cdot \rangle$ 是哪类环？

例： $N_6 = \{[0], [1], [2], [3], [4], [5]\}$, $\langle N_6, +_6, \times_6 \rangle$ 是哪类环？

例： $N_p = \{[0], [1], [2], \dots, [p-1]\}$, $\langle N_p, +_p, \times_p \rangle$, p 为素数，是哪类环？

一个非可交换除环的例子

❖ 例：设

$$\mathbf{e} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{i} = \begin{bmatrix} \sqrt{-1} & 0 \\ 0 & -\sqrt{-1} \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{j} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{k} = \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{-1} \\ \sqrt{-1} & 0 \end{bmatrix}$$

- ❖ 设 $Q = \{a_0\mathbf{e} + a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k} \mid a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}\}$
- ❖ Q 上定义矩阵加法和矩阵乘法。则
- ❖ $\langle Q, + \rangle$ 是交换群，零元为零矩阵
- ❖ $\langle Q - \{0\}, \cdot \rangle$ 有单位元，且对任意的 $q \in Q - \{0\}$ ，因为 $|q| = a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 \neq 0$ ，所以， q 可逆，即 q 的逆元存在，因此 $\langle Q - \{0\}, \cdot \rangle$ 是群。
- ❖ $\langle Q, +, \cdot \rangle$ 为除环但不满足交换律。
- ❖ 该环被称为四元数除环。

环的同态与同构

- ❖ 定义：设 R 和 R' 是环， f 是 $R \rightarrow R'$ 的映射，若对 $\forall a, b \in R$, 有
- ❖ $f(a+b) = f(a) + f(b)$
- ❖ $f(ab) = f(a)f(b)$
- ❖ 则 f 称是由 R 到 R' 的一个同态（映射）。
- ❖ 若 f 是单射，则称 f 是一个单同态；
- ❖ 若 f 是满射，则称 f 是一个满同态，并记 $R \sim R'$ ；
- ❖ 若 f 是双射，则称 f 是一个同构，并记 $R \cong R'$ 。
- ❖ 定义：设 f 是环 R 到环 R' 的一个同态，则集合
- ❖ $\ker f = f^{-1}(0') = \{x \in R \mid f(x) = 0'\}$
- ❖ 称为 f 的同态核。

有关同态的一些定理

- ❖ 设 R 是环, $(S, +, \cdot)$ 是代数系统. f 是 $R \rightarrow S$ 的同态, 则
- ❖ 结论1. $R' = f(R) \subseteq S$ 是一个环 $(R', +, \cdot)$.
- ❖ 结论2. $f(0) = 0'$ (R' 的零元).
- ❖ 结论3. $f(-a) = -f(a)$.
- ❖ 结论4. 若 R 中有单位元, 而 $|R'| \geq 2$, 则 R' 也有单位元, 而且 $f(1) = 1$
- ❖ 结论5. 若 $a \in R$ 有逆元 a^{-1} , 则
- ❖ $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1} \in R'$.

域的概念

定义： 设 $\langle F, +, \cdot \rangle$ 是个代数系统， F 至少有两个元素，如果 F 上二元运算 $+$ 和 $\cdot$ 满足：

- (1) $\langle F, + \rangle$ 是交换群。
- (2) $\langle F - \{0\}, \cdot \rangle$ 是交换群。
- (3) $\cdot$ 对 $+$ 可分配。

称 $\langle F, +, \cdot \rangle$ 是个域。

例如： $\langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$, $\langle \mathbb{I}, +, \cdot \rangle$, 其中 $+$ 和 $\cdot$ 分别是实数 $\mathbb{R}$ 和整数集 $\mathbb{I}$ 上的加法和乘法, 问它们是否是域？

定理： 设 $\langle F, +, \cdot \rangle$ 是域，则 F 中无零因子。

证明： 因 $\langle F - \{0\}, \cdot \rangle$ 是交换群, 所以任何 $a \in F, a \neq 0$, 都可逆, 由群的性质得，满足可消去性，又由环的性质得，它无零因子。

定理： 域必是整环。

证明： 因为域是可交换含幺环，又无零因子，所以也是整环。

域必是整环，但整环不一定是域。

整环与域的区别： 只差可逆性

$\langle R, +, \cdot \rangle$ 是整环；

(1) $\langle R, + \rangle$ 是交换群。

(2) $\langle R, \cdot \rangle$ 是可交换幺群。

(3) $\cdot$ 对 $+$ 可分配。

(4) 无零因子

$\langle F, +, \cdot \rangle$ 是域：

(1) $\langle F, + \rangle$ 是交换群。

(2) $\langle F - \{0\}, \cdot \rangle$ 是交换群

(3) $\cdot$ 对 $+$ 可分配。

定理： 一个有单位元1的有限整环必是域。

证明： 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是有限整环，

令 $R = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ 。

任取 $a_i \in R, a_i \neq 0$, (**只要证明 a 可逆即可**)，构造集合

$a_i R = \{a_i \cdot a_j \mid a_j \in R\}$ (**类似左陪集**)

(1) 先证 $a_i R = R$

因为集合 $a_i R$ 中任何元素 $a_i \cdot a_j$ ，必有 $a_i \cdot a_j \in R$ ，而 $a_i R$ 中没有两个元素相同，

所以 $|a_i R| = |R|, a_i R = R$ 。

(2) 又因为 R 中对运算 $\cdot$ 有单位元1， $1 \in a_i R$ ，

于是必有 $a_k \in R$ ，使得 $a_i \cdot a_k = 1$ ，

又 $\cdot$ 可交换，所以 $a_k \cdot a_i = 1$ ，

于是 $a_i^{-1} = a_k$ ，

所以 R 中除0外，均可逆， $\therefore \langle R - \{0\}, \cdot \rangle$ 是交换群。

所以 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是域。